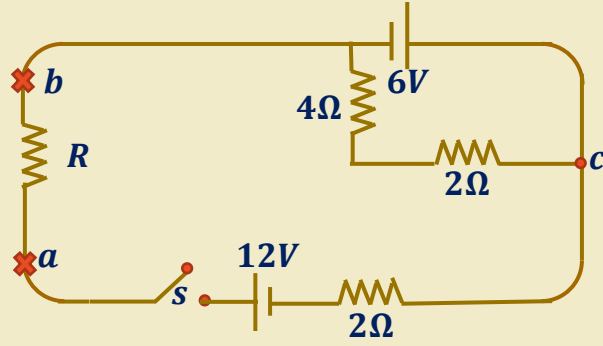




في الدارة الكهربائية المجاورة، احسب:

- 1- التيار المار في البطارية (6V) والمفتاح (s) مفتوح.
- 2- مقدار المقاومة (R) عند إغلاق المفتاح (s) وسريان تيار مقدارها (2A) من النقطة (a) إلى النقطة (b).
- 3- القدرة الداخلة عبر المسار c إلى a إلى b والمفتاح (s) مغلق.

الحل (1): عندما يكون المفتاح (s) مفتوح يكون التيار المار في البطارية هو تيار البطارية في الحلقة

الصغرى وتكون المقاومتان (4Ω, 2Ω) متصلتان على التوالي فتكون شدة التيار

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{6}{6} = 1A$$

الحل (2): نحسب شدة التيار المار في

المقاومتين (4Ω, 2Ω) حيث حسب قانون كيرتشف الثاني في الحلقة (1) بحسب توزيع التيار واتجاه العبور المحدد في الشكل يكون:

$$\sum \Delta V = 0 = -4I_1 - 2I_1 - 6 \Rightarrow I_1 = -1A$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = -2R - 4 \times (-1) - 2 \times (-1) - 2 \times 2 + 12$$

$$2R = 14 \Rightarrow R = 7\Omega$$

الحل (3): حساب القدرة الداخلة

$$P_{in} = I \sum \varepsilon_{\text{مع التيار}} + IV_{cb}$$

أولاً نحسب (V_{cb})

$$V_{cb} = - \sum \Delta V_{cb} = -(-2 \times 2 + 12 - 7 \times 2) = 6V$$

$$P_{in} = 2 \times 12 + 2 \times 6 = 36W$$